

问题一：干扰源定位区域及其直径的确定

2.1 问题一的分析

问题一要求根据若干检测点的位置与示向度确定干扰源的可能区域，计算区域的直径，并判断以该直径为直径的圆能否覆盖整个区域。

由于测向存在 $\pm 1^\circ$ 的误差，一次测向只能把干扰源限制在一个张角 2° 的角域内，多次测向的定位区域即各角域的交集。角域可以写成两个线性不等式，于是定位区域是有限个半平面的交，为凸多边形，其直径在顶点对上取得，枚举顶点即可求出。至于覆盖性，我们发现直径为 D 的圆若要盖住区域，圆心只能取最远点对的中点，据此构造出一个符合题设测向条件的算例，其中该圆恰好盖不住区域的一个顶点，从而对第二小问给出否定回答。

三、模型假设

1. 测向误差有界，界为 $\pm 1^\circ$ ，不对误差的分布形式作附加假设；
2. 检测点位置精确已知，问题在平面内讨论；
3. 各测向数据相容，即真实干扰源同时位于所有误差角域内。

四、符号说明

符号	范围	说明
n	$\mathbb{Z}^+$	测向次数
$S_i = (x_i, y_i)$	$\mathbb{R}^2$	第 i 个检测点的坐标
θ_i	$[0^\circ, 360^\circ)$	第 i 次测向的示向度
ε	1°	测向误差界
P	—	定位区域
$v_1, \dots, v_h$	$\mathbb{R}^2$	定位区域的顶点
D	$(0, +\infty)$	定位区域的直径
C^*, R^*	—	最小包围圆的圆心与半径

5.1 问题一模型的建立与求解

5.1.1 误差角域与半平面交模型

示向度自 x 轴正方向逆时针计量，误差不超过 $\pm 1^\circ$ ，故第 i 次测向的含义是：干扰源位于以 S_i 为顶点、以 θ_i 为中轴线、两侧各张开 1° 的角域内。记 $\varphi_i = \pi\theta_i/180$ ，角域两条边界射线的方向为

$$u_i^- = \begin{pmatrix} \cos(\varphi_i - \varepsilon) \\ \sin(\varphi_i - \varepsilon) \end{pmatrix}, \quad u_i^+ = \begin{pmatrix} \cos(\varphi_i + \varepsilon) \\ \sin(\varphi_i + \varepsilon) \end{pmatrix}.$$

利用二维叉积 $a \times b = a_x b_y - a_y b_x$ 的符号判断转向，点 $X = (x, y)$ 落在该角域内等价于 $X - S_i$ 夹在两条射线之间：

$$u_i^- \times (X - S_i) \geq 0, \quad u_i^+ \times (X - S_i) \leq 0. \quad (1)$$

角域张角仅 2° ，式 (1) 已排除检测点背后的反向区域。展开叉积，每次测向化为两个线性不等式：

$$\begin{aligned} \sin(\varphi_i - \varepsilon)(x - x_i) - \cos(\varphi_i - \varepsilon)(y - y_i) &\leq 0, \\ -\sin(\varphi_i + \varepsilon)(x - x_i) + \cos(\varphi_i + \varepsilon)(y - y_i) &\leq 0. \end{aligned} \quad (2)$$

将全部 $2n$ 个约束统一记为 $a_j x + b_j y \leq c_j$ ，定位区域即

$$P = \bigcap_{j=1}^{2n} \{(x, y) : a_j x + b_j y \leq c_j\}. \quad (3)$$

半平面之交是凸集，故 P 非空且有界时为凸多边形，退化情形为线段或点。题目图 2 的红色四边形就是 $n = 2$ 时两个角域之交。

5.1.2 定位区域及其直径的求解

求解分三步：判别有界性、提取顶点、枚举最远顶点对。

若各示向度方向接近平行，角域之交会沿测向方向无限延伸，此时谈不上直径。因此先用线性规划检验约束组 (3)：不可行说明测向数据与误差界矛盾；可行时再分别求 x 、 $-x$ 、 y 、 $-y$ 的最大值，四者都有限才说明 P 有界，否则应补充测向后再定位。

P 有界时，其顶点必为某两条边界直线的交点。对直线 $a_j x + b_j y = c_j$ 与 $a_k x + b_k y = c_k$ ，记 $\Delta_{jk} = a_j b_k - a_k b_j$ ，当 $\Delta_{jk} \neq 0$ 时交点为

$$x_{jk} = \frac{c_j b_k - b_j c_k}{\Delta_{jk}}, \quad y_{jk} = \frac{a_j c_k - c_j a_k}{\Delta_{jk}}. \quad (4)$$

把交点代回全部约束，保留满足 $a_\ell x_{jk} + b_\ell y_{jk} \leq c_\ell$ ($\ell = 1, \dots, 2n$) 者并去重，即得顶点 $v_1, \dots, v_h$ 。

区域直径定义为 $D = \max_{X, Y \in P} \|X - Y\|_2$ 。对凸多边形，它就等于最远顶点对的距离：

$$D = \max_{1 \leq i < j \leq h} \|v_i - v_j\|_2. \quad (5)$$

这是因为任意 $X, Y \in P$ 都可写成顶点的凸组合 $X = \sum_i \lambda_i v_i$ 、 $Y = \sum_j \mu_j v_j$ ，于是 $X - Y = \sum_{i,j} \lambda_i \mu_j (v_i - v_j)$ 且系数和为 1，由三角不等式 $\|X - Y\| \leq \max_{i,j} \|v_i - v_j\|$ ；而顶点本身属于 P ，该上界可以取到。

整个流程归纳如下：

输入：检测点 S_i 、示向度 θ_i , $i = 1, \dots, n$

- 1 按式 (2) 将每次测向化为两个半平面；
- 2 线性规划检验可行性与有界性，异常情形分别报告；
- 3 按式 (4) 求每对边界直线的交点；
- 4 保留满足全部约束的交点并去重，得顶点集；
- 5 枚举所有顶点对，取距离最大者 (A, B) , $D = |AB|$ 。

边界直线共 $2n$ 条，交点枚举 $O(n^2)$ 次，每个交点检验约束需 $O(n)$ ，顶点数 $h \leq 2n$ ，故总计算量 $O(n^3)$ ，对本题的检测点规模完全够用。程序实现时对平行判定、约束检验和去重设置数值容差即可。

5.1.3 直径圆的覆盖性分析

设最远顶点对为 A, B , $\|A - B\| = D$ 。若某个半径 $D/2$ 的圆盖住了 P ，它必须同时包含 A, B ，而

$$D = \|A - B\| \leq \|A - C\| + \|C - B\| \leq \frac{D}{2} + \frac{D}{2} = D,$$

两端相等迫使中间全部取等，故圆心 C 只能是线段 AB 的中点，记为 C_0 。也就是说，直径恰为 D 的覆盖圆没有挑选圆心的余地；又因为圆盖住全部顶点就盖住整个凸多边形，覆盖性等价于

$$\max_{1 \leq i \leq h} \|v_i - C_0\| \leq \frac{D}{2}. \quad (6)$$

问题于是变成：式 (6) 是否总成立？我们构造如下算例说明它可以不成立。取两个检测点

$$S_1 = (-500, 0), \quad \theta_1 = 44.5^\circ; \quad S_2 = (500, 0), \quad \theta_2 = 135.5^\circ,$$

误差界仍为 $\pm 1^\circ$ 。记 $t = \tan 43.5^\circ$ 、 $u = \tan 45.5^\circ$ ，两个角域分别为 $t(x + 500) \leq y \leq u(x + 500)$ 与 $t(500 - x) \leq y \leq u(500 - x)$ ，按 5.1.2 节方法求交得一四边形，结果见表 1。

表 1 算例的顶点与覆盖性检验 (单位: m)

量	数值
下顶点 V_1	(0, 474.482283)
右顶点 V_2	(17.452406, 491.043999)
上顶点 V_3	(0, 508.803696)
左顶点 V_4	(-17.452406, 491.043999)
直径 $D = \ V_2 - V_4\ $	34.904813
圆心 $C_0 = (V_2 + V_4)/2$	(0, 491.043999)
直径圆半径 $D/2$	17.452406
上顶点到圆心距离 $\ V_3 - C_0\ $	17.759698

最远点对为左右顶点 V_2 、 V_4 , $D \approx 34.905$ m, 圆心只能取 $C_0 \approx (0, 491.044)$ 。但上顶点到 C_0 的距离为 $508.803696 - 491.043999 = 17.759698$ m, 超出半径约 0.307 m, 落在圆外。

从几何上看原因很清楚: 这个四边形两条对角线几乎等长 (34.905 m 与 34.321 m), 但水平对角线并不平分竖直对角线—交点之上高 17.760 m, 之下只有 16.562 m。圆心被钉在水平对角线中点, 偏低, 上顶点自然探出圆外。

该算例由两个角域直接求交产生, 符合本题的测向机制; 四边形整体位于目标 1800 m 圆域内 (顶点到原点最远约 508.8 m), 加入这一先验也不改变结果。故第二小问的答案是否定的: **以定位区域直径为直径的圆不一定能覆盖该区域, 即使允许自由选择圆心也一样。**

5.1.4 保证覆盖时的修正: 最小包围圆

上例说明区域直径 D 与“盖住区域所需的最小圆直径”是两回事。后者由最小包围圆模型给出:

$$\min_{C, R} R \quad \text{s.t.} \quad \|v_i - C\|_2 \leq R, \quad i = 1, \dots, h, \quad (7)$$

其中 C 、 R 为待求的圆心与半径; 由圆的凸性, 约束住顶点即约束住整个区域。有限点集的最小包围圆或以两个顶点为直径两端, 或由三个不共线顶点外接确定, 顶点不多时枚举这两类候选圆、取覆盖全部顶点且半径最小者即可。对表 1 的算例解得

$$C^* \approx (0, 491.348632), \quad R^* \approx 17.455065 \text{ m} > \frac{D}{2} \approx 17.452406 \text{ m},$$

即使圆心取到最优位置, 所需半径仍大于 $D/2$ 。

一般地, 平面有界凸区域满足 $\frac{D}{2} \leq R^* \leq \frac{D}{\sqrt{3}}$: 下界即最远点对的要求; 若最小包围圆由三点外接确定, 这三点构成锐角三角形, 最大内角 $\alpha \in [60^\circ, 90^\circ)$, 由正弦定理

$R^* = \frac{\text{对边}}{2 \sin \alpha} \leq \frac{D}{\sqrt{3}}$ ，等边三角形取到上界。可见把覆盖圆半径取成 $D/2$ 最多会低估约 15.5%。

这一区分与后续问题直接相关：无人机须进入距干扰源 20 m 范围才能光学定位，要保证在某一位置能覆盖全部候选位置，应检验 $R^* \leq 20$ m，而 $D \leq 40$ m 只是必要条件。

5.1.5 问题一小结

n 次测向的定位区域是 $2n$ 个半平面的交，非空有界时为凸多边形；枚举边界直线交点得到顶点后，区域直径即最远顶点对的距离，总计算量 $O(n^3)$ 。以 D 为直径的覆盖圆圆心只能取最远点对中点，而构造的算例 ($D \approx 34.905$ m) 中该圆漏掉上顶点约 0.307 m，最小包围圆半径 $R^* \approx 17.455$ m 也大于 $D/2$ ，故直径圆不一定能覆盖定位区域；需要保证覆盖时应改用最小包围圆，并以 $R^* \leq 20$ m 作为光学定位可达的判据。